Este documento detalha o ciclo de vida dos atos judiciais, as 3 formas oficiais de ingestão da Foto-Mestra (Base da Custódia), a matriz de 23 sinais pré-analíticos da Inteligência Artificial, a governança de homologação com assinatura ICP-Brasil e o protocolo de contingência para exclusão digital.

1. Ciclo de Vida da Apresentação (Máquina de Estados)

O sistema segue rigorosamente o princípio da supervisão humana obrigatória (**Human-in-the-Loop**), de modo que o processamento algorítmico da IA nunca gera decisão terminativa sem o crivo do servidor judiciário investido de fé pública.

```
mermaid
stateDiagram-v2
    [] --> CADASTRO_CUSTODIA: Ingestão da Foto-Mestra (Webcam Custódia / PDF APF / BNMP 3.0)
    CADASTRO_CUSTODIA --> PENDENTE_CICLO: Ciclo mensal aberto
    PENDENTE_CICLO --> AGUARDANDO_HOMOLOGACAO: Réu envia biometria + GPS pelo App
    PENDENTE_CICLO --> COMPARECIMENTO_ASSISTIDO: Réu vulnerável comparece ao Fórum/Totem/Defensoria (Res. CNJ 288/2019)

    state AGUARDANDO_HOMOLOGACAO {
        [] --> PRE_ANALISE_IA: Motor algorítmico analisa 23 sinais (Biometria + Geo + Hardware)
        PRE_ANALISE_IA --> CLASSIFICACAO_VERDE: Sem inconformidades
        PRE_ANALISE_IA --> CLASSIFICACAO_AMARELA: Ponto de atenção (endereço/iluminação)
        PRE_ANALISE_IA --> CLASSIFICACAO_VERMELHA: Fora da comarca / fraude / mock GPS / rosto divergente
    }

    AGUARDANDO_HOMOLOGACAO --> HOMOLOGADO: Servidor homologa e assina com ICP-Brasil (PJeOffice)
    AGUARDANDO_HOMOLOGACAO --> HOMOLOGADO_COM_RESSALVA: Servidor homologa com anotação e assina (ICP-Brasil)
    AGUARDANDO_HOMOLOGACAO --> NOVA_APRESENTACAO_SOLICITADA: Servidor solicita nova foto
    AGUARDANDO_HOMOLOGACAO --> REMETIDA_AO_JUIZ: Servidor conclui com parecer ao Magistrado

    COMPARECIMENTO_ASSISTIDO --> HOMOLOGADO: Registro assistido assinado pelo Servidor (ICP-Brasil)
    NOVA_APRESENTACAO_SOLICITADA --> AGUARDANDO_HOMOLOGACAO: Réu reenvia no prazo
    HOMOLOGADO --> CERTIDAO_EMITIDA: Certidão assinada (X.509 AC-JUS + Carimbo ACT ON + QR Code)
    HOMOLOGADO_COM_RESSALVA --> CERTIDAO_EMITIDA
    CERTIDAO_EMITIDA --> JUNTADA_AUTOS: Juntada automática via MNI v2.2.2 (entregarManifestacaoProcessual - TPU 85)
    JUNTADA_AUTOS --> []

    PENDENTE_CICLO --> DESCUMPRIMENTO_CERTIFICADO: Prazo encerrou sem apresentação ou contingência
    DESCUMPRIMENTO_CERTIFICADO --> REMETIDA_AO_JUIZ: Certidão de descumprimento conclusa ao Juiz
```

2. Origem e Cadastro da Foto-Mestra (Base Biométrica da Custódia)

*Um ponto crítico de segurança jurídica e operacional é garantir que a **Foto-Mestra (biometria de referência)** contra a qual os comparecimentos mensais serão confrontados tenha origem oficial, rastreável e imune a autofraude no primeiro acesso.*

*O CompareceJus implementa **3 formas complementares de ingestão da Foto-Mestra** (disponíveis na tela `/cadastro-custodia` e no endpoint `POST /api/cadastro-custodia`), permitindo que o servidor ou estagiário conclua o cadastro em **menos de 30 segundos** na própria sala de audiência:*

Modalidade de Ingestão	***Código Técnico***	***Como Funciona na Prática***	***Fonte de Confiança***
1. Captura Direta na Sala de Audiência de Custódia	`CAPTURA_DIRETA_AUDIENCIA_CUSTODIA`	*Ao término da audiência que concede a liberdade provisória (art. 319, CPP), o servidor captura a foto do custodiado via webcam da sala de audiência (ou tablet institucional) em 5 segundos, já definindo o polígono territorial da comarca e o endereço declarado.*	*Presença física perante o Magistrado, MP, Defensoria e Servidor com fé pública.*
2. Extração da Foto do Auto de	`EXTRACAO_PDF_APF`	*Caso o réu já tenha se retirado ou a audiência ocorra por videoconferência, o servidor faz o upload/extração da fotografia oficial constante*	*Documento público policial constante nos autos judiciais.*

Prisão em Flagrante (APF)		*na peça do Auto de Prisão em Flagrante (APF) ou Boletim de Identificação Criminal juntado pela Polícia Judiciária nos autos do PJe/e-SAJ/eproc.*	
3. Consulta ao Barramento BNMP 3.0 / TSE-ICN	`BARRAMENTO_BNMP3_TSE`	*Integração automatizada via CPF/RJI com o **Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0 / CNJ)**, com o módulo de Identificação Civil do programa Fazendo Justiça (CNJ/PNUD) ou com a Base da Identificação Civil Nacional (**TSE-ICN / Senatran**), importando o template facial oficial sem necessidade de nova captura.*	*Bases biométricas governamentais federais e judiciárias.*

3. A Matriz de Sinais do Motor de Pré-Análise da IA (23 Regras Auditáveis)

A IA do Tribunal (`src/analise-ia.js`) analisa a telemetria recebida através de um conjunto determinístico e explicável de regras heurísticas, biométricas e de integridade de hardware, com pontuação aditiva de risco (0 a 100):

Código do Sinal	***Categoria***	***Descrição da Verificação***	***Nível de Risco***	***Peso***
`FORA_DA_COMARCA`	*Territorial*	*Coordenadas fora do raio fixado para a Comarca autorizada pelo Juízo (Art. 319, IV, CPP).*	***ALTO***	*40*
`BIOMETRIA_DIVERGENTE`	*Identidade*	*Distância euclidiana do descritor facial > 0.55 em relação à Foto-Mestra da custódia.*	***ALTO***	*40*
`LIVENESS_FALHOU`	*Antifraude*	*Falha na prova de vida ativa (desafios dinâmicos de piscar os olhos / rotação).*	***ALTO***	*40*
`ROSTO_AUSENTE`	*Qualidade*	*Nenhum rosto humano detectado no enquadramento.*	***ALTO***	*40*
`MULTIPLOS_ROSTOS`	*Antifraude*	*Mais de uma face detectada no enquadramento da selfie.*	***ALTO***	*40*
`FOTO_REUTILIZADA`	*Antifraude*	*Hash SHA-256 da imagem idêntico a envio anterior (foto estática ou replay).*	***ALTO***	*40*
`DISPOSITIVO_COMPARTILHADO`	*Antifraude*	*Mesmo identificador de hardware utilizado para réus distintos.*	***ALTO***	*40*
`DESLOCAMENTO_IMPOSSIVEL`	*Territorial*	*Velocidade implícita entre apresentações > 900 km/h (teletransporte / spoofing).*	***ALTO***	*40*
`AUTOMACAO_DETECTADA`	*Antifraude*	*Sinalizador de controle por robô/webdriver ativo no navegador (`navigator.webdriver`).*	***ALTO***	*40*
`EMULADOR_OU_AMBIENTE_VIRTUAL`	*Hardware*	*Detecção de User-Agent/GPU de emulador Android/iOS ou máquina virtual (BlueStacks, Genymotion, Nox, SwiftShader).*	***ALTO***	*40*
`CAMERA_VIRTUAL_DETECTADA`	*Hardware*	*Detecção de driver de injeção de vídeo ou câmera virtual (OBS Virtual Camera, ManyCam, DroidCam, Iriun).*	***ALTO***	*40*
`MOCK_LOCATION_ATIVO`	*Hardware / Geo*	*Flag de localização simulada (`isFromMockProvider` / `mocked`) reportada pela API de telemetria do dispositivo.*	***ALTO***	*40*
`LONGE_DO_ENDERECO`	*Territorial*	*Dentro da comarca, porém a mais de 1.000m do endereço residencial declarado na custódia.*	***MÉDIO***	*15*
`BIOMETRIA_INCONCLUSIVA`	*Identidade*	*Distância facial entre 0.45 e 0.55 (iluminação atípica, câmera de baixa resolução ou adereços).*	***MÉDIO***	*15*
`GPS_IMPRECISO`	*Territorial*	*Margem de erro reportada pelo GPS superior a 300 metros.*	***MÉDIO***	*15*

`GPS_PRECISAO_IRREAL`	*Antifraude*	*Margem de erro < 1 metro (padrão típico de injeção estática de coordenadas).*	***MÉDIO***	*15*
`TELEMETRIA_GPS_SINTETICA`	*Hardware / Geo*	*Coordenadas com casas decimais truncadas/exatas (ausência de entropia natural de satélites GNSS).*	***MÉDIO***	*15*
`WEBVIEW_NAO_HOMOLOGADA`	*Hardware*	*Acesso originado de WebView embutida modificada ou container não homologado.*	***MÉDIO***	*15*
`GPS_DESATUALIZADO`	*Territorial*	*Leitura de coordenadas em cache com mais de 2 minutos de idade.*	***MÉDIO***	*15*
`BIOMETRIA_NAO_PROCESSADA`	*Contingência*	*Modelo neural indisponível no cliente; requer conferência visual humana.*	***MÉDIO***	*15*
`FORA_DO_PRAZO`	*Temporal*	*Envio efetuado fora da janela mensal autorizada.*	***BAIXO***	*5*
`RELOGIO_DIVERGENTE`	*Temporal*	*Horário do dispositivo diverge mais de 10 min do fuso oficial de Brasília.*	***BAIXO***	*5*
`MUITAS_TENTATIVAS`	*Usabilidade*	*Mais de 3 tentativas de captura consecutivas antes do envio.*	***BAIXO***	*5*

Critério de Classificação Final

🔴 **VERMELHO:** Presença de **ao menos 1 sinal ALTO**. Ação: Bloqueio de homologação em lote; auditoria humana obrigatória; sugestão de remessa dos autos conclusos ao Juiz de Direito. 🟡 ***AMARELO:*** *Ausência de sinal ALTO, mas presença de* ***ao menos 1 sinal MÉDIO****. Ação: Conferência visual pelo escrevente antes de homologar e assinar.* 🟢 **VERDE:** Somente sinais BAIXOS ou ausência total de inconformidades. Ação: Habilitado para **Homologação e Assinatura Digital ICP-Brasil em Lote (1 clique)** com juntada automática via MNI.

---

4. Diretrizes de Acessibilidade e Não-Exclusão Digital (Resolução CNJ nº 288/2019)

Em estrita observância à **Resolução CNJ nº 288/2019** (Política Institucional do Poder Judiciário para a promoção da aplicação de alternativas penais, com enfoque restaurativo, em substituição à privação de liberdade) e aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do amplo acesso à Justiça:

4.1 Proibição de Penalização por Hipossuficiência ou Falha Tecnológica

Natureza Desoneradora do Aplicativo: O CompareceJus é um instrumento de facilitação do cumprimento da medida cautelar e de eficiência cartorária, **jamais um requisito econômico excludente**.

Vedação à Revogação Automática: Nenhum réu pode sofrer revogação de liberdade provisória ou decretação de prisão preventiva em decorrência de:

- Não possuir aparelho smartphone compatível;
- Ausência de pacote de dados móveis ou internet residencial;
- Furto, roubo, extravio, quebra de câmera ou esgotamento de bateria do aparelho;
- Dificuldades cognitivas, idade avançada, deficiência visual/motora ou baixo letramento digital.

4.2 Canais Alternativos Físicos e Registro Assistido no Sistema

Para garantir que 100% dos comparecimentos — inclusive os presenciais — gerem certidão eletrônica padronizada e juntada automática via MNI (extinguindo em definitivo o livro de papel), o painel da secretaria (`tela4_painel_servidor.html` , endpoint `POST /api/servidor/comparecimento-assistido`) dispõe do módulo **"Registrar Comparecimento Assistido / Presencial no Fórum"**, operando em 4 canais físicos:

Balcão da Secretaria Judicial (Atendimento Rápido): O servidor seleciona o réu, confere seu documento oficial com a Foto-Mestra da tela e clica em "*Homologar, Assinar (ICP-Brasil) e Juntar*", emitindo recibo impresso ou por SMS/WhatsApp institucional em 15 segundos.

Totem de Autoatendimento no Átrio do Fórum: Terminal com câmera e conectividade interna do Tribunal disponível na entrada do Fórum para cidadãos sem celular próprio.

Posto da Defensoria Pública: Registro assistido realizado por servidores ou estagiários da Defensoria Pública conveniada.

Central Integrada de Alternativas Penais (CIAP / CAP): Registro conjunto durante o acompanhamento psicossocial periódico.

4.3 Protocolo de Tolerância Operacional

- Caso o réu tente realizar a apresentação pelo celular e enfrente falha técnica recorrente de biometria ou conexão, a tentativa fica registrada na trilha de auditoria como **Comparecimento Tempestivo em Contingência**, concedendo prazo suplementar de **5 (cinco) dias úteis** para complementação remota ou comparecimento assistido sem configuração de inadimplemento cautelar.

---

5. Regras de Competência e Periodicidade

Janela Regular: Aberta do 1º ao último dia do mês corrente (fuso horário oficial `America/Sao_Paulo`).

Unicidade do Ato: O réu realiza 1 apresentação por mês de competência. Novas tentativas são bloqueadas, salvo se o cartório emitir despacho solicitando reenvio (`NOVA_APRESENTACAO_SOLICITADA`).

Módulo de Justificativa Judicial: O réu impossibilitado de comparecer (por internação, doença ou trabalho) protocola justificativa pelo app com anexo comprobatório, gerando protocolo `JUST-AAAA-NNNNNN-D` para análise da secretaria.

Fechamento Automático de Ciclo (Gestão de Descumprimento): No 1º dia útil subsequente, o sistema lista apenas os réus que não se apresentaram pelo app, não realizaram comparecimento assistido no Fórum e não protocolaram justificativa tempestiva, gerando minuta de Certidão de Descumprimento para apreciação do Magistrado (Art. 312, parágrafo único, do CPP).